



TRUPMENOS, DEŠIMTAINIAI SKAIČIAI, PROCENTAI



1 KAS YRA PROCENTAS?

Justas parduotuvėje išleido $\frac{1}{5}$ turėtų pinigų. Raskime, kiek procentų turėtų pinigų jis išleido.



Viena šimtoji kurio nors dydžio (skaičiaus) dalis yra vadinama to dydžio (skaičiaus) **vienu procentu**, t. y. $\frac{1}{100} = 0,01$ dydžio (skaičiaus) atitinka **1 %** to dydžio (skaičiaus).

Visas dydis atitinka **100 %** to dydžio.

Justo turėti pinigai atitinka 100 %, todėl $\frac{1}{5}$ tų pinigų atitiks $\frac{1}{5} \cdot 100 = 20$ (%). Taigi, Justas išleido 20 % turėtų pinigų.



Ieškodami, kiek procentų atitinka dydžio dalis, išreikšta paprastąja trupmena (ar dešimtainiu skaičiumi), tą trupmeną (ar dešimtainį skaičių) dauginame iš 100.

Pavyzdžiai:

- 0,17 dydžio atitinka $0,17 \cdot 100 = 17$ (%) to dydžio;
- $\frac{3}{8}$ dydžio atitinka $\frac{3}{8} \cdot 100 = \frac{75}{2} = 37\frac{1}{2}$ (%) to dydžio;
- $\frac{1}{3}$ dydžio atitinka $\frac{1}{3} \cdot 100 = \frac{100}{3} = 33\frac{1}{3}$ (%) to dydžio.

2 KAS YRA TRUPMENA (AR DEŠIMTAINIS SKAIČIUS)?

Milda parduotuvėje išleido 30 % turėtų pinigų.

Mildos išleistų pinigų dalį užrašykime dešimtainiu skaičiumi ir paprastąja trupmena.

Mildos turėti pinigai atitinka 100 %, todėl 30 % tų pinigų atitiks

$$30 : 100 = 0,3 = \frac{3}{10}.$$

Taigi, Milda išleido $0,3 = \frac{3}{10}$ turėtų pinigų.



Norėdami procentais nurodytą dydžio dalį užrašyti dešimtainiu skaičiumi (arba paprastąja trupmena), procentų skaičių dalijame iš 100.

Pavyzdžiai:

- 32 % dydžio atitinka $32 : 100 = 0,32$ arba $\frac{32}{100} = \frac{8}{25}$ to dydžio;
- 15,2 % dydžio atitinka $15,2 : 100 = 0,152$ arba $\frac{152}{1000} = \frac{19}{125}$ to dydžio;
- $33\frac{1}{3}$ % dydžio atitinka $33\frac{1}{3} : 100 = \frac{100}{3} \cdot \frac{1}{100} = \frac{1}{3}$ arba $\frac{1}{3} = 1 : 3 = 0,(3)$ to dydžio.



Šeštokas pasakojo draugams, kad sekmadienį jis $\frac{5}{12}$ paros miegojo, 0,125 paros buvo lauke, pusantros valandos žiūrėjo kino filmą, ketvirtadalį paros su šeima praleido gamtoje, o dar ketvirtadalį paros žaidė kompiuterinius žaidimus. Pasvarstykite, ar neapsiriko šeštokas. Savo atsakymą argumentuokite.



$\frac{5}{12}$ paros
miegojo



0,125
paros
buvo
lauke



1,5 val.
žiūrėjo kino filmą



$\frac{1}{4}$ paros
su šeima gamtoje



$\frac{1}{4}$ paros
žaidė kompiuterinius
žaidimus



PRAKTIKUOKIME!

1 $\frac{7}{10}$ atitinka:

- A 7 % B 17 % C 70 % D 77 %

2 Tik vienas duotų skaičių atitinka daugiau negu 50 %. Kuris tai skaičius?

- A $\frac{3}{16}$ B 0,5 C $\frac{9}{16}$ D $\frac{7}{16}$

3 Kiek procentų atitinka nurodyta skaičiaus dalis?

- a) 0,58; b) 0,003; c) $\frac{3}{25}$; d) $\frac{5}{8}$.

4 Kiek procentų pabrango prekė, jei ji pabrango:

- a) šeštadaliu? b) dviem devintadaliais?



PRISIMINKIME!

- Vienas procentas yra $\frac{1}{100} = 0,01$ dydžio dalis.
- Norėdami rasti, kiek procentų atitinka dydžio dalis – dalį padauginame iš 100.
- Norėdami procentais nurodytą dydžio dalį užrašyti dešimtainiu skaičiumi (arba trupmena) – procentų skaičių padalijame iš 100.
- 100 % = visas dydis.





IEŠKOME SKAIČIAUS DALIES



1 KĄ DAROME?

Knygoje yra 160 puslapių. Dovydas per dieną perskaitė 35 % knygos. Raskime, kiek puslapių per dieną perskaitė Dovydas.

• Galima spręsti taip:

$$35 \% \text{ dydžio atitinka } 35 : 100 = 0,35 \text{ to dydžio,} \\ 0,35 \cdot 160 = 160 \cdot 0,35 = 56 \text{ (puslapiai);}$$

arba taip:

$$100 \% \text{ atitinka } 160 \text{ puslapių, tai} \\ 1 \% \text{ atitinka } 160 : 100 = 1,6 \text{ puslapio, o} \\ 35 \% \text{ atitinka } 1,6 \cdot 35 = 56 \text{ (puslapiai).}$$

Šį sprendimą galima užrašyti ir trumpiau:

$$160 : 100 \cdot 35 = 56 \text{ (puslapiai).}$$



TAISYKLĖ

Ieškodami p % skaičiaus A , randame 1 % skaičiaus A , o tada p % skaičiaus A , t. y. skaičių A dalijame iš 100 ir dauginame iš p :

$$A : 100 \cdot p.$$

2 KITA UŽDUOTIS

Knygoje yra 120 puslapių. Lėja per dieną perskaitė $33\frac{1}{3} \%$ knygos. Raskime, kiek puslapių per dieną perskaitė Lėja.

$$120 : 100 \cdot 33\frac{1}{3} = \frac{120}{100} \cdot \frac{100}{3} = 40 \text{ (puslapių).}$$



TAISYKLĖ

Ieškodami p % skaičiaus A , randame 1 % skaičiaus A , o tada p % skaičiaus A , t. y. skaičių A dalijame iš 100 ir dauginame iš p :

$$A : 100 \cdot p.$$



Neskaiciuodami nustatykite, kuriu atveju 30 % skaičiaus 150 apskaičiuota teisingai:

A $150 : 30 \cdot 100 = 500$

B $150 : 100 \cdot 30 = 45$

Savo atsakymą pagrįskite.



PRAKTIKUOJAME!

1

40 % skaičiaus 80 lygu:

A $\frac{1}{2}$

B 2

C 20

D 32

2

Apskaiciuokite:

a) 20 % skaičiaus 25;

b) 32 % skaičiaus 150;

c) 120 % skaičiaus 60.

3

Apskaiciuokite:

a) 4,5 % skaičiaus 200;

b) 6,8 % skaičiaus 50;

c) 20,2 % skaičiaus 15.

4

Mokykloje mokosi 350 mokinių.

40 % šių mokinių lanko sporto būrelius, kurių 5 % lanko baseiną.

Kiek šios mokyklos mokinių lanko baseiną?



PRISIMINKIME!

- 1 % degio atitinka tai skaičiaus, kuri padalijama iš 100.
- p % skaičiaus $A = A : 100 \cdot p$.
- Norėdami rasti skaičiaus dalį pagal procentus, pirma padalinkite skaičių iš 100, tada padauginkite iš procentų.
- Pvz. 25 % iš 80 = $80 : 100 \cdot 25 = 0,8 \cdot 25 = 20$.





IEŠKOME VISO SKAIČIAUS



1 KAIP TAIKOME?

Dovydas per dieną perskaitė 56 knygos puslapius ir tai sudaro 35 % knygos.

Raskime, kiek puslapių yra knygoje.

• Galima spręsti taip:

35 % dydžio atitinka $35 : 100 = 0,35$ to dydžio;
kadangi 0,35 knygos atitinka 56 puslapius,
tai visa knyga atitinka $56 : 0,35 = 160$ (puslapių);

arba taip:

35 % atitinka 56 puslapius, tai
1 % atitinka $56 : 35 = 1,6$ puslapio, o
100 % atitinka $1,6 \cdot 100 = 160$ (puslapių).

Šį sprendimą galima užrašyti ir trumpiau:

$$56 : 35 \cdot 100 = 160 \text{ (puslapių).}$$



TAISYKLĖ

Ieškodami skaičiaus A , kai žinome, kad p % skaičiaus A lygu m , randame 1 % skaičiaus A , o tada visą skaičių A , t. y. skaičių m dalyjame iš p ir dauginame iš 100:

$$m : p \cdot 100.$$

2 KITA UŽDUOTIS

Lėja per dieną perskaitė 40 puslapių ir tai sudaro $33\frac{1}{3}$ % knygos.

Raskime, kiek puslapių yra knygoje.

$$40 : 33\frac{1}{3} \cdot 100 = 40 \cdot \frac{100}{100} \cdot \frac{100}{3} = 40 \cdot \frac{3}{100} \cdot 100 = 120 \text{ (puslapių).}$$



TAISYKLĖ

Ieškodami skaičiaus A , kai žinome, kad p % skaičiaus A lygu m , randame 1 % skaičiaus A , o tada visą skaičių A , t. y. skaičių m dalijame iš p ir dauginame iš 100:

$$m : p \cdot 100.$$



PAVYZDYS IŠ GYVENIMO

30 % skaičiaus A lygu 60.

Neskačiuodami nustatykite, kurio atveju skaičiaus A reikšmė apskaičiuota teisingai.

A $60 : 30 \cdot 100 = 200$

B $30 : 60 \cdot 100 = 50$

Savo atsakymą pagrįskite.



KAS YRA PROCESNTAI?



1 % – tai viena šimtoji viso dydžio dalis.

Jei p % skaičiaus A lygu m , tai

$$1 \% \text{ skaičiaus } A = m : p,$$

o visas skaičius $A = m : p \cdot 100$.



56 puslapiai – tai 35 % knygos.

Visa knyga:

$$56 : 35 \cdot 100 = 160 \text{ puslapių.}$$



40 puslapių – tai $33\frac{1}{3}$ % knygos.

Visa knyga:

$$40 : 33\frac{1}{3} \cdot 100 = 120 \text{ puslapių.}$$



30 % skaičiaus A lygu 60.

Visa reikšmė:

$$60 : 30 \cdot 100 = 200$$



Užpildyta 24 % bako – tai 34,2 litro benzino.

Viso bako talpa:

$$34,2 : 24 \cdot 100 = 142,5 \text{ (litrai).}$$



PRAKTIKUOJAME!

1 Jei 10 % skaičiaus lygu 30, tai visas skaičius lygus:

A 3 **B** 33 **C** 300 **D** 330

2 Raskite skaičių, kurio:

- a) 20 % lygu 40;
- b) 30 % lygu 45;
- c) 120 % lygu 54.



3 Raskite skaičių, kurio:

- a) 70 % lygu 1,4;
- b) 4,5 % lygu 36;
- c) 3,8 % lygu 28,5.

4 Kai Patricija į tuščią mašinos baką įpylė 34,2 litro benzino, tai liko neužpildyta 24 % bako. Kokia yra bako talpa litrais?



PRISIMINKIME!

- Norėdami rasti visą skaičių, kai žinoma, kad jo p % lygu m , naudojame formulę: $A = m : p \cdot 100$.
- 1 % skaičiaus A yra $A : 100$.
- Procentai dažnai naudojami kasdieniame gyvenime: knygoje, parduotuvėse, kuras, statistikoje ir kt.





6.2.1. PAGRINDINĖ PROPORCIJOS SAVYBĖ



1 KAIP TAIKOME?

Vienoje parduotuvėje 1,5 kg braškių kainuoja 6 Eur, o kitoje 2 kg braškių kainuoja 8 Eur.

Nustatykite, ar skiriasi braškių kaina šiose parduotuvėse:

- jei 1,5 kg braškių kainuoja 6 Eur, tai 1 kg braškių kainuoja $6 : 1,5 = 4$ (Eur);
- jei 2 kg braškių kainuoja 8 Eur, tai 1 kg braškių kainuoja $8 : 2 = 4$ (Eur).

Dviejų skaičių a ir b dalmuo kartais vadinamas tų skaičių **santykiu**.

Rašome: $a : b$ arba $\frac{a}{b}$. Skaitome: skaičių a ir b santykis.

Pavyzdžiui, dalmenį $6 : 1,5$ galima užrašyti taip: $\frac{6}{1,5}$. Skaitome: skaičių 6 ir 1,5 santykis.

Taigi, skaičių 6 ir 1,5 santykis lygus skaičių 8 ir 2 santykiui, t. y. $6 : 1,5 = 8 : 2$ arba $\frac{6}{1,5} = \frac{8}{2}$.

Dviejų santykių $a : b$ ir $c : d$ (arba $\frac{a}{b}$ ir $\frac{c}{d}$) lygybė $a : b = c : d$ (arba $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$) vadinama **proporcija**.

Skaičiai a , b , c ir d vadinami **proporcijos nariais**:

a ir d vadinami **kraštiniais nariais**, o b ir c – **viduriniiais nariais**.

Proporciją $a : b = c : d$ (arba $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$) skaitome taip:

skaičių a ir b santykis lygus skaičių c ir d santykiui; arba: a sutinka su b , kaip c sutinka su d .

Pavyzdžiui, proporcija $6 : 1,5 = 8 : 2$ (arba $\frac{6}{1,5} = \frac{8}{2}$) skaitome taip:

skaičių 6 ir 1,5 santykis lygus skaičių 8 ir 2 santykiui; arba: 6 sutinka su 1,5, kaip 8 sutinka su 2.

Proporcijos $6 : 1,5 = 8 : 2$ (arba $\frac{6}{1,5} = \frac{8}{2}$) nariai 6 ir 2 yra kraštiniai, o 1,5 ir 8 – viduriniai.

Pavyzdžiui: lygybė $\frac{18}{12} = \frac{15}{10}$ yra proporcija, nes $\frac{18}{12} = \frac{3}{2}$; $\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$, o $\frac{3}{2} = \frac{3}{2}$;

lygybė $\frac{2}{3} = \frac{3}{5}$ nėra proporcija, nes $\frac{2}{3} = 0,6(6)$, $\frac{3}{5} = 0,6$, o $0,6(6) \neq 0,6$.

Patikrinti, ar lygybė yra proporcija, galima ir kitaip. Apskaičiuokime sandaugas:

$18 \cdot 10 = 180$, $12 \cdot 15 = 180$; $180 = 180$, todėl lygybė $\frac{18}{12} = \frac{15}{10}$ yra proporcija;

$2 \cdot 5 = 10$, $3 \cdot 3 = 9$; $10 \neq 9$, todėl lygybė $\frac{2}{3} = \frac{3}{5}$ nėra proporcija.

Proporcijos kraštinių narių sandauga lygi jos vidurinių narių sandaugai, t. y.

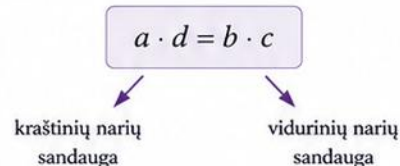
jei lygybė $a : b = c : d$ (arba $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$) yra proporcija, tai $a \cdot d = b \cdot c$.

Ši savybė vadinama **pagrindine proporcijos savybe**.

TRUMPAI

Jei lygybė $a : b = c : d$ (arba $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$) yra proporcija,

tai jos nariai a , b , c , d tenkina:



✓ PAVYZDYS

Ar lygybė $4 : 6 = 2 : 3$ yra proporcija?

Tikriname sandaugas:

$$\left. \begin{array}{l} 4 \cdot 3 = 12 \\ 6 \cdot 2 = 12 \end{array} \right\} 12 = 12 \quad \checkmark$$

Atsakymas: lygybė proporcija.

! SVARBU!

Jei lygybė nėra proporcija, tai kraštinių narių sandauga nelygi vidurinių narių sandaugai.

Pvz. $2 : 3 = 3 : 5$

$2 \cdot 5 = 10$, $3 \cdot 3 = 9$, $10 \neq 9$

Todėl lygybė nėra proporcija.



KAIP PAGRĮSTI PROPORCIJOS SAVYBĘ?

Panagrinėkime, kaip galima pagrįsti pagrindinę proporcijos savybę.

Imkime proporciją $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Remdamiesi pagrindine trupmenos savybe, trupmenos $\frac{a}{b}$ skaitiklį ir vardiklį padauginame iš d , o trupmenos $\frac{c}{d}$ skaitiklį ir vardiklį padauginame iš b . Gausime: $\frac{a \cdot d}{b \cdot d} = \frac{c \cdot b}{d \cdot b}$. Abi trupmenos yra lygios, jų vardikliai taip pat lygūs, todėl lygūs ir skaitikliai, t. y. $a \cdot d = c \cdot b$.

Proporcija:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Padauginame kryžmai:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{d} = \frac{c}{c} \cdot \frac{b}{b}$$

Iš lygių trupmenų lygybės:

$$a \cdot d = c \cdot b$$

✎ PRAKTIKUOKIME!

1 Skaičių 2 ir 3 santykis yra:

A $\frac{2}{3}$ B $\frac{3}{2}$ C $2 : 3$

2 Apskaičiuokite duotų skaičių santykį:

a) 2 ir 4; b) 6 ir 3; c) 8 ir 12.

3 Nustatykite, ar duota lygybė yra proporcija.

a) $\frac{4}{5} = \frac{16}{25}$; b) $\frac{6}{4} = \frac{9}{6}$; c) $\frac{3}{8} = \frac{45}{120}$.

4 Apskaičiuokite nežinomą proporcijos narį, remdamiesi pagrindine proporcijos savybe.

a) $\frac{x}{8} = \frac{3}{4}$; b) $\frac{4}{x} = \frac{2}{3}$; c) $16 : 8 = x : 4$.



ATMINKIME!

- Santykis: $a : b$ arba $\frac{a}{b}$.
- Proporcija: $a : b = c : d$ (arba $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$).
- Pagrindinė proporcijos savybė: $a \cdot d = b \cdot c$.
- Lygybė yra proporcija tuomet ir tik tuomet, kai kraštinių narių sandauga lygi vidurinių narių sandaugai.





PROCENTŲ UŽDAVINIŲ SPRENDIMAS SUDARANT PROPORCIJĄ



1 LUKAS APIE GAMTĄ

Lukas turi 75 knygas. 16 % šių knygų yra apie gamtą.
Kiek knygų apie gamtą turi Lukas?

• Sudarome proporciją:

Pagal sąlygą:	Pagal trumpiau:
100 % – 75 knygos,	100 % – 75 knygos,
16 % – x knygų.	16 % – x knygų.

• Iš abiejų atitikčių randame 1 %:

- 100 % – 75 knygos, tai 1 % – 75 : 100 knygų;
- 16 % – x knygų, tai 1 % – x : 16 knygų.

• Sudarome proporciją:

$$\begin{aligned}75 : 100 &= x : 16 && \text{arba} && \frac{75}{100} = \frac{x}{16} \mid \cdot 16 \\75 \cdot 16 &= 100 \cdot x \\1200 &= 100x \mid : 100 \\x &= 12\end{aligned}$$

✓ **Atsakymas:** Lukas turi 12 knygų apie gamtą.

2 RASA IR KNYGOS

Rasa turi 12 eilėraščių knygų ir tai yra 15 % visų jos turimų knygų.
Kiek iš viso knygų turi Rasa?

• Sudarome proporciją:

Pagal sąlygą:	Pagal trumpiau:
100 % – x knygų,	100 % – x knygų,
15 % – 12 knygų.	15 % – 12 knygų.

• Iš abiejų atitikčių randame 1 %:

- 100 % – x knygų, tai 1 % – x : 100 knygų;
- 15 % – 12 knygų, tai 1 % – 12 : 15 knygų.

• Sudarome proporciją:

$$\begin{aligned}x : 100 &= 12 : 15 && \text{arba} && \frac{x}{100} = \frac{12}{15} \mid \cdot 100 \\x \cdot 15 &= 100 \cdot 12 \\15x &= 1200 \mid : 15 \\x &= 80\end{aligned}$$

✓ **Atsakymas:** Rasa iš viso turi 80 knygų.



3 MANTAS IR GYVŪNAI

Mantas turi 80 knygų, iš kurių 16 yra apie gyvūnus.
Kiek procentų Manto knygų yra apie gyvūnus?

1) Pasirenkame teisingą trumpąją sąlygą:

- A** 16 knygų – 100 %, 80 knygų – x %.
- B** 80 knygų – 100 %, 16 knygų – x %.

2) Sudarome proporciją ir ją išsprendžiame:

$$\begin{aligned}16 : 80 &= 100 : x && \text{arba} && \frac{16}{80} = \frac{100}{x} \mid \cdot x \\16x &= 80 \cdot 100 \\x &= 50\end{aligned}$$



✓ **Atsakymas:** 50 % Manto knygų yra apie gyvūnus.



PRAKTIKUOKIMĖ!

1 Jei 100 % atitinka 300 mokinių, tai 1 % atitinka:

- A** 100 : 300 mokinių **B** 300 : 100 mokinių **C** 300 : 100 mokinių

2 Raskite nežinomą proporcijos narį.

- a) $x : 100 = 5 : 20$; b) $30 : 100 = x : 10$; c) $15 : 100 = 3 : x$.

3 Gyvūnų prieglaudoje yra 180 gyvūnų.
30 % šių gyvūnų yra katės.

Kiek kačių yra gyvūnų prieglaudoje?

Uždavinį išspręskite sudarydami proporciją.



4 Įmonėje dirba 480 moterų ir tai yra 40 % visų įmonės darbuotojų.
5 % šios įmonės vyrų yra žvejų klubo nariai.
Kiek šios įmonės vyrų priklauso žvejų klubui?
Uždavinį išspręskite sudarydami proporcijas.



PRISIMINKIME!

• Norėdami rasti x , kai žinome, kad p % visumos yra m , sudarome proporciją:

$$\begin{array}{l} 100 \% - M \text{ (viso)} \\ p \% - m \end{array} \quad \rightarrow \quad M : 100 = m : p \quad \text{arba} \quad Mp = 100m$$

• Norėdami rasti p , kai žinome, kad m yra dalis iš M , sudarome proporciją:

$$\begin{array}{l} M - 100 \% \\ m - p \% \end{array} \quad \rightarrow \quad m : M = p : 100 \quad \text{arba} \quad p = \frac{m}{M} \cdot 100 \%$$





DALIJIMAS PROPORCINGAI



1 KAIP DALIJAME PROPORCINGAI?

Dalijame visą kiekį į dalis santykiu $a : b$ (arba $a : b : c$ ir t. t.).

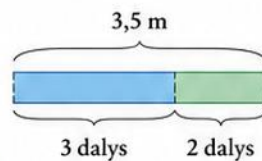
Taisyklė:

- 1) Sudarome dalių santykį.
- 2) Sudarome lygtį, kurioje vienos dalies dydis yra x .
- 3) Radus x , randame visas dalis.
- 4) Patikriname, ar dalių suma lygi visam kiekiui.

Pavyzdys 1. Aušra 3,5 m juostelę perkirpo į dvi dalis taip, kad jų dalių ilgių santykis yra $3 : 2$. Koks yra kiekvienos dalies ilgis?

Visa juostelė: $3 + 2 = 5$ dalių.

- 5 dalys = 3,5 m $\rightarrow$ 1 dalis = $3,5 : 5 = 0,7$ m
- 3 dalys = $0,7 \cdot 3 = 2,1$ m
- 2 dalys = $0,7 \cdot 2 = 1,4$ m

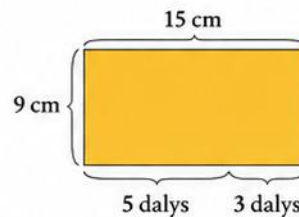


Atsakymas: vienos dalies ilgis 2,1 m, kitos – 1,4 m.

Pavyzdys 2. Stačiakampio ilgis yra 15 cm, ilgis ir pločio santykis yra $5 : 3$. Apskaičiuokime stačiakampio plotą.

Tegu 1 dalis = x cm.

- 5 dalys = 15 cm $\rightarrow 5x = 15 \rightarrow x = 3$ cm
- Ilgis = 15 cm, plotis = $3 \cdot 3 = 9$ cm
- Plotas = $15 \cdot 9 = 135$ cm²



Atsakymas: stačiakampio plotas 135 cm².



ATMINTINĖ

Dalijant kiekį proporcingai santykiu $a : b : c : \dots$, visą kiekį padalijame į $a + b + c + \dots$ dalių.

1 dalis = visas kiekis $\div (a + b + c + \dots)$.

Dalinės dydžiai:

a dalių = $a \cdot (1 \text{ dalis})$

b dalių = $b \cdot (1 \text{ dalis})$

c dalių = $c \cdot (1 \text{ dalis})$ ir t. t.

Patikra: dalių suma turi būti lygi visam kiekiui.

TRIJŲ IR DAUGIAU DALIŲ PAVYZDYS

Dalijame 36 kg į tris dalis santykiu $2 : 3 : 1$.

$2 + 3 + 1 = 6$ dalių.

1 dalis = $36 : 6 = 6$ kg.

- 2 dalys = $2 \cdot 6 = 12$ kg
- 3 dalys = $3 \cdot 6 = 18$ kg
- 1 dalis = $1 \cdot 6 = 6$ kg

Patikra: $12 + 18 + 6 = 36$ kg ✓



PRAKTIKUOKIME!

1 Jei skaičių 20 padalytume į dvi dalis santykiu $1 : 3$, tai viena dalis atitiktų skaičių:

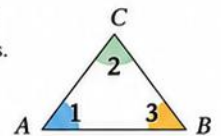
A 5 **B** 4 **C** 3 **D** 1

2 Padalykite skaičių:

- a) 12 į dvi dalis santykiu $1 : 3$;
- b) 49 į dvi dalis santykiu $5 : 2$.

3 Taškas O dalija atkarpą AB į dvi dalis santykiu $4 : 7$. Apskaičiuokite atkarpos AB ilgį, jei atkarpos AO ilgis lygus 28 cm.

4 Trikampio ABC kampų dydžių santykis lygus $1 : 2 : 3$. Apskaičiuokite trikampio kampų dydžius ir nustatykite jo rūšį pagal kampų dydžius.



TAVO ĮGŪDŽIAMS!

5 Skaičių 30 reikia padalyti į dvi dalis santykiu $2 : 3$. Pasvarstykite, kuriuo atveju šio skaičiaus trys dalys apskaičiuotos teisingai?

A $30 : 2 \cdot 3 = 45$ **B** $30 : 3 \cdot 3 = 30$ **C** $30 : 5 \cdot 3 = 18$

6 Įmonėje dirba 480 moterų ir tai yra 40 % visų įmonės darbuotojų. 5 % šios įmonės vyrų yra žvejų klubo nariai. Kiek šios įmonės vyrų priklauso žvejų klubui? Uždavinį išspręskite sudarydami proporcijas.



APIBENDRINIMAS

- Dalijame visą kiekį į dalis pagal nurodytą santykį.
- Dalys yra proporcingos toms santykio reikšmėms.
- Dviem dalims: $a : b$, viso kiekio = $S \rightarrow 1 \text{ dalis} = \frac{S}{a+b}$.
- Trimis dalimis: $a : b : c$, viso kiekio = $S \rightarrow 1 \text{ dalis} = \frac{S}{a+b+c}$.

